

Projeto Homelab — Infraestrutura e Automação

Candidato: Denilson Santos de Lima **Data:** Julho/2026 **Portfólio:** dennis-bk.github.io/denilson-portfolio/

1. Visão Geral

Homelab pessoal com foco em administração de servidores, virtualização, containerização com Docker, automação de workflows e inteligência artificial. A infraestrutura foi projetada para simular ambientes corporativos reais, utilizando tecnologias como Windows Server 2025, Docker, Hyper-V, MikroTik, IaC e integração de serviços.

2. Topologia de Rede

```
Internet (Fibra Óptica)
|
|  PPPoE (operadora)
v
Intelbras ONU (PPPoE + NAT - 192.168.10.1)
|
|  RJ45 porta WAN
v
MikroTik RouterBoard RB751U-2HnD (Gateway / Firewall / DHCP / Cache DNS)
|  RouterOS MIPSBE, 5 portas Fast Ethernet, Wi-Fi 2,4 GHz
|  LAN: 172.20.30.0/24
|  Gateway: 172.20.30.1
|  Gateway: 172.20.30.1
|
+-- Dell OptiPlex 3000 (13ª geração)
|   Windows Server 2025
|   16 GB RAM, NVMe 250 GB
|   172.20.30.60
|   ├── Hyper-V (VM Ubuntu - Docker)
|   ├── OpenCode Serve (:4001)
|   ├── WinRM / RDP / SMB
|   └── Interface extra: 192.168.10.1 (conexão Intelbras)
|
+-- PC i3 8ª geração (inativo)
|   4 GB RAM, SSD Daten 120 GB
|   Ubuntu Server - servidor legado
|   SSD falecido - migrado para Windows Server
|
+-- Estação de trabalho (172.20.30.50)
|
+-- Demais dispositivos na rede local
```

Destaques da Rede

- **MikroTik RouterBoard:** atua como gateway principal, firewall e servidor DHCP.
- **Segmentação:** servidores em IP fixo, dispositivos pessoais em DHCP.
- **Bridge Docker "kambanet":** subnet 172.19.0.0/16 para comunicação entre contêineres.

- Acesso externo via Cloudflare Tunnel (sem exposição direta de portas).

3. Hardware

Servidor Principal — Dell OptiPlex 3000 (13ª geração)

Componente	Detalhe
Processador	Intel 13ª geração
Memória	16 GB RAM
Armazenamento	NVMe ADATA SWORDFISH 250 GB
Sistema	Windows Server 2025 Standard
Virtualização	Hyper-V (VM Ubuntu 24.04 para Docker)
IP Fixo	172.20.30.60
Rede extra	Interface conectada ao Intelbras (192.168.10.1)

MikroTik RB751U-2HnD

Característica	Detalhe
Sistema	RouterOS (MIPSBE)
Portas	5x Fast Ethernet (10/100 Mbps)
PoE	Passivo na porta 1
Wi-Fi	2,4 GHz (802.11b/g/n)
Função	Gateway, Firewall, DHCP, Cache DNS
WAN	192.168.10.x (IP do Intelbras ONU)
LAN	172.20.30.0/24, Gateway 172.20.30.1

Servidor Legado — PC i3 8ª geração (inativo)

Componente	Detalhe
Processador	Intel Core i3 8ª geração
Memória	4 GB RAM
Armazenamento	SSD Daten 120 GB (falecido)
Sistema	Ubuntu Server — servidor de backup
Status	SSD com controladora morta — serviços migrados para Windows Server

Funções do Servidor

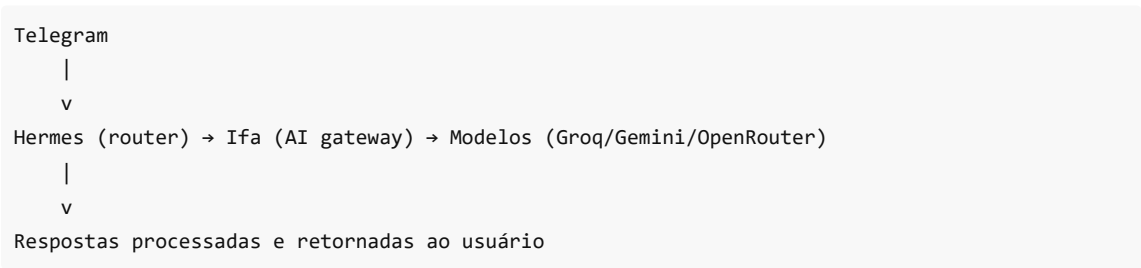
- **Hyper-V:** hospeda VM Ubuntu com Docker Engine nativo (4 GB RAM, 2 vCPUs).
- **Docker (via VM Ubuntu):** orquestração de contêineres de serviços.
- **OpenCode Serve (porta 4001):** interface de linha de comando remota para AI.
- **Acesso remoto:** WinRM (5985), SMB (C\$), RDP (3389) — restrito à rede local.

4. Plataforma de Contêineres (Docker)

Todos os serviços rodam em contêineres Docker dentro da VM Ubuntu.

Serviço	Porta	Função
kamba_site	5000	Portal de notícias em Flask (responsivo, dark theme, SEO)
n8n	5678	Automação de workflows low-code
Portainer	9000	Orquestração e monitoramento Docker
code-server	8081	VS Code no navegador
Homepage	7575	Dashboard centralizado de serviços
Homarr	7576	Dashboard alternativo
Hermes/Eshu	3000	Roteador de comandos Telegram
Ifa	4000	Gateway de IA (cascade de modelos)
Telegram Bot	—	Bot para interação com os serviços
Cloudflared	—	Tunnel Cloudflare (acesso externo seguro)

Fluxo de Integração



5. Projetos

5.1 Portal Kamba de Notícias

Portal web em Flask com design responsivo e dark theme.

- **Tecnologias:** Python/Flask, HTML5/CSS3, JavaScript
- **Funcionalidades:** SEO completo (Open Graph, Twitter Cards, JSON-LD), RSS, sitemap, busca client-side
- **Status:** Em produção, conteúdo atualizado manualmente via JSON

5.2 JobHunter AI

Sistema de automação de candidatura a vagas de emprego.

- **Fluxo:** busca de vagas → análise de match → currículo ATS → carta de apresentação → envio ao recrutador
- **Automação:** execução autônoma via cron e n8n
- **Status:** Operacional, gerando currículos personalizados por vaga

5.3 Hermes + Ifa (Agentes de IA)

Arquitetura de agentes de IA com roteamento inteligente:

- **Hermes (Eshu):** recebe comandos via Telegram e roteia para o Ifa
 - **Ifa:** gateway com cascade de modelos (Gemini → Groq → OpenRouter → DeepSeek)
 - **Funcionalidades:** web search, web fetch, glob/grep, memória persistente
 - **Status:** Versão 2.0, operacional
-

6. Tecnologias e Habilidades

Infraestrutura e Redes

- Windows Server 2025, Hyper-V, WSL2
- MikroTik RouterBoard (roteamento, firewall, DHCP)
- TCP/IP, DNS, DHCP, VLANs (conceitos)
- VPN e tunelamento (Cloudflare Tunnel)

Containerização

- Docker Engine, Docker Compose
- Criação e gerenciamento de bridges customizadas
- Dockerfiles e imagens personalizadas
- Portainer para orquestração visual

Serviços e Automação

- n8n (workflows low-code)
- Zabbix (monitoramento — conceitos)
- PowerShell e Bash (scripts de automação)
- Git (controle de versão)

Cloud e Infra como Código

- AWS (Cloud Practitioner)
- Microsoft 365 / Azure (Fundamentals)
- Cloudflare (DNS, Tunnel, Pages)

Programação

Linguagem	Uso
Python	Flask, automação, geração de PDF
JavaScript	Cliente web, Node.js
HTML/CSS	Templates responsivos
PowerShell	Automação Windows
Bash	Automação Linux

7. Certificações

- ITIL 4 Foundation (AXELOS)
 - AWS Certified Cloud Practitioner
 - Microsoft MS-900 (Microsoft 365 Fundamentals)
 - Microsoft SC-900 (Security, Compliance)
 - ServiceNow ITSM Processes
-

8. Formação Acadêmica

- **Tecnólogo em Computação em Nuvem** — UNINASSAU (2025)
-

9. Contato

- **Nome:** Denilson Santos de Lima
 - **Localização:** Lauro de Freitas — BA
 - **WhatsApp:** (71) 9 9334-5802
 - **E-mail:** denilsonsd10@gmail.com
 - **LinkedIn:** [linkedin.com/in/denilson santos delima](https://www.linkedin.com/in/denilson santos delima)
 - **GitHub:** github.com/dennis-bk
 - **Portfólio:** dennis-bk.github.io/denilson-portfolio/
-

Notas Técnicas

- O SSD Daten 120 GB do servidor legado (i3 8ª geração) teve falha de controladora (CM_PROB_PHANTOM) — todo o backup e serviços foram migrados para o Windows Server.
 - O Intelbras ONU/ONT faz a conversão fibra → RJ45 com PPPoE e NAT na rede 192.168.10.0/24.
 - O MikroTik RouterBoard recebe o IP 192.168.10.x do Intelbras na interface WAN e distribui 172.20.30.0/24 na LAN.
-

Documento gerado em Julho/2026. Versão profissional — sem dados sensíveis.